

26.05.16 瓦锡兰测罐底问题分析与修改计划

资料范围

- 测试记录：[docs/测试记录/26.05.16测试记录-瓦锡兰测罐底.docx](#)
- 串口打印：[docs/测试记录/ReceivedTofile-COM3-2026_5_15_22-38-49.DAT](#)
- 串口文件编码：GBK
- 关联源码：[LTD_MAIN_CPU2](#) 为主，少量涉及 [LTD_DISPLAY_CPU3](#) 故障显示

总体结论

本次记录里的问题大部分存在。其中风险最高的是“标定零点失败后已经清零点”和“罐底编码器修正偏差很大仍强制修正”。这两项会直接导致后续罐高测量出现 1027.6 mm 这类明显异常值，并可能把编码器位置强行改到 1500.0 mm 对应位置。

另外，瓦锡兰密度测量后的固定点回位、探底、再切回固定点监测，是当前代码设计行为，不是日志误判。但当前日志没有把“本次为什么探底/为什么不探底/探底后为什么又监测”讲清楚，且探底频率计数、点位舍弃、密度模式稳定等待、打印节流都需要调整。

问题判定

编号	测试记录问题	判定	证据和原因
1	测完罐底为什么又找液位/固定点监测	存在，属于当前设计行为但体验不清楚	<code>measure.c</code> 中 <code>CMD_WartsilaDensitySpread()</code> 测量结束后按 <code>wartsila_bottom_detect_interval</code> 执行 <code>Wartsila_MoveToMonitorPositionOnly()</code> 、 <code>SearchBottom()</code> ，最后设置 <code>g_deviceParams.command = CMD_MONITOR_SINGLE</code> 。DAT 中 2010、10290、15609、38399、42077、55948 行均出现“瓦锡兰测后探底 先回固定点监测位置”。
2	探底频率改为 2 或 3 后为什么仍打印/行为不直观	存在，日志不足	DAT 中 31206 行显示频率为 2，31349 行又显示为 3。当前 <code>bottom_detect_count</code> 是静态计数，只累计运行期，不打印“第几次/间隔多少/本次是否探底”，参数变更后也没有清晰重置说明。
3	理论点数计算依据不清楚	存在，算法有依据但日志不够	<code>wartsila_density_measurement.c</code> 按 (最高 - 起始) / 间距 + 1 计算理论点数，并裁剪到 <code>MAX_MEASUREMENT_POINTS</code> 。DAT 多次打印“起始=400mm, 最高=38000mm, 间距=100mm, 理论点数=200”。需要把公式、裁剪原因、最终有效点数都打印出来。
4	最低点 400 有时取、有时不取	部分存在	DAT 单点列表中首点有 409.6、414.0、400.3、400.1、408.5 mm 等。400 点基本被保留，但实际到位有偏差；另外 600 mm 点会因距液面小于 100 mm 被舍弃，所以有效点数从 3 变为 2。日志没有说明“首点未精确到 400”和“最高点被舍弃”的原因。

编号	测试记录问题	判定	证据和原因
5	固定点检测退出很慢、下行到固定点很慢	存在	<code>CMD_WartsilaDensitySpread()</code> 测量结果打印后固定延时 8 s，之后才按探底频率回固定点、探底。固定点移动和探底使用默认速度，且串口打印量很大。
6	停下后还有一次或多次尝试密度、开启密度模式后报错	存在，多数是可恢复瞬态	<code>SinglePoint_ReadSensor()</code> 进入密度模式后立即读数，遇到密度 0 就记录 <code>0x000D0004</code> 。DAT 中 33 次 <code>0x000D0004</code> ，多数约 30 次采样后“重试成功”。这会造成现场看到“刚开启就报错/停下后仍在尝试密度”。
7	单点检测需要打印位置	存在	<code>SinglePoint_ReadSensor()</code> 当前打印频率、密度、温度，但没有同步打印当前位置。结果结构里有 <code>temperature_position</code> ，但普通串口行看不出来。
8	读部件参数报 13-13	存在	DAT 31088、31101 行最终报错 <code>0x000D000D</code> ，错误名“传感器设备内部错误”，位置在 <code>sensor.c:869 CMD_ReadPartParams</code> 。 <code>Sensor_ReadPartParamsInternal()</code> 直接调用 <code>Read_Density()</code> ，缺少进入密度模式后的稳定/重试/部分成功处理。
9	标定零点报 13-13	存在，且风险高	DAT 51494 行最终报错 <code>0x000D000D</code> ，位置在 <code>measure_zero.c:185 SearchZero</code> 。源码中 <code>set_encoder_zero()</code> 已经在 166 行执行，之后 <code>read_zero_capacitance()</code> 失败才报错，所以出现“最终失败但零点已经被清”的风险。
10	没有标定完成也会清零点，后续测罐高为 1027	存在，风险最高	DAT 51494 行标零失败后，51801 行开始测罐底；54743 行测得原始罐高 1027.6 mm，54746 行又把编码器从 877.5 mm 强制修正到 1350.0 mm，实高偏差 472.4 mm。
11	罐底编码器修正是否生效、怎么看出修正	存在日志不清楚，不一定是公式错误	DAT 17992 行显示 尺带 <code>1338.1 + 探头距差 150.0 = 1488.1 mm</code> ，17995 行显示按 1488.0 mm 修正。后面 44466、49146、58366 行显示按 1500.0 mm 修正。需要把“实测罐高”和“编码器修正目标”分开打印。
12	罐底修正偏差过大仍执行	存在，风险高	DAT 54746 行实高偏差 472.4 mm 仍执行修正。 <code>ApplyBottomEncoderCorrection()</code> 只有在 <code>maxTankHeightDeviation != 0</code> 时才做偏差拦截，参数为 0 时等同关闭保护。

编号	测试记录问题	判定	证据和原因
13	3-13 报错	DAT 中未确认	串口日志未找到 3-13，实际看到 13-13、13-4、18-3 对应的十六进制码分别是 0x000D000D、0x000D0004、0x00120003。需要确认 CPU3 或上位显示是否有故障码拆分显示错误。
14	液氮中间报 18-3	存在	DAT 656、7231 行最终报错 0x00120003，错误名“检测到碰撞”，来自 motor_ctrl_motion_api.c:1001 MotorMotion_WaitUntilStopWithTarget。根因是下行过程中称重碰撞检测触发。
15	温度差 0.02	未判定为故障	DAT 中温度 23.13 至 23.30 间随采样变化，0.02 °C 属于当前采样和平均显示差异，暂不作为代码缺陷。
16	打印卡顿	存在	DAT 共 61195 行，运动中 50 ms/80 ms/200 ms 多源打印同时输出，串口 115200 下容易堆积，表现为“下行一会才打印”和界面卡顿。

修改计划

阶段 1：先修正高风险状态提交问题

1. 修改 LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_zero.c

- 把标定零点改成“两阶段提交”。
- 粗找、精找、脱离零点、零点电容或辅助通道检查全部成功后，才执行 set_encoder_zero() 和电机/编码轮基准重置。
- 如果零点电容只是 DSM 一代辅助数据，应明确降级为告警或跳过，不能在已经清零后返回最终错误。
- 若必须保留零点电容为强校验，则失败时不得改零点，并打印“零点未提交”。

2. 修改 LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_tank_height.c

- ApplyBottomEncoderCorrection() 增加硬保护：实高偏差超过安全阈值时无条件跳过，不允许用 maxTankHeightDeviation = 0 关闭保护。
- 建议默认硬阈值先按 50.0 mm，现场可再确认是否改为参数。
- 只有本次 SearchBottom() 成功且零点状态有效时才允许编码器修正。
- 修正日志增加“跳过/执行原因”和公式：目标尺带 = 采用罐高 - 探头距差。

3. 验证

- 人为让 read_zero_capacitance() 返回 0x000D000D，确认零点未被清除。
- 构造实高偏差 472.4 mm 场景，确认编码器修正被跳过。
- 运行 CPU2 构建。

阶段 2：梳理瓦锡兰测后探底和固定点监测流程

1. 修改 LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure.c

- 给 bottom_detect_count 增加上次频率快照；当 wartsila_bottom_detect_interval 改变时重置计数。

- 每次瓦锡兰测量结束打印：探底频率=N，本次计数=x/N，本次是否探底=是/否。
- 把 `Wartsila_MoveToMonitorPositionOnly()` 日志改为“回固定点等待探底”或“回固定点监测”，避免误解成找液位。
- 探底完成后切回 `CMD_MONITOR_SINGLE` 前，明确打印“探底完成，切回固定点密度监测”。

2. 行为需要确认

- 若现场不希望瓦锡兰密度测量后自动探底，应把 `wartsila_bottom_detect_interval` 设为 0，或改成默认不探底。
- 若只希望每 N 次探底，不希望每次都回固定点，应拆分为两个参数：测后回固定点和 测后探底频率。

3. 验证

- 分别设置探底频率 0、1、2、3，连续运行 5 次，确认探底次数和日志完全一致。

阶段 3：修正分布测点选择和结果说明

1. 修改 `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/wartsila_density_measurement.c`

- 起始点移动到 400 mm 后增加到位确认；如果偏差超限，重试一次或返回明确错误。
- 首点采样前打印：目标首点=400.0mm，实际首点=xxx.xmm，偏差=xxx.xmm。
- 最高点因距液面小于限制被舍弃时，打印被舍弃点的位置、液位、间距、限制。
- 结果表增加“原始点数、舍弃点数、有效点数”。

2. 验证

- 复测液位约 660 mm 场景，应清楚看到 600 mm 点被舍弃，最终只保留 400/500 两点。
- 复测液位约 700 mm 场景，应清楚看到 400/500/600 三点都保留。

阶段 4：处理密度模式瞬态报错和单点日志

1. 修改 `LTD_MAIN_CPU2/Application/Src/measure_density.c`

- `EnableDensityMode()` 后增加短稳定窗口，前几次密度 0 不立即按错误打印。
- `0x000D0004` 的打印改为节流：首次、达到阈值、最终失败才打印；恢复时打印一次。
- 单点读数 增加当前位置：位置=xxx.xmm。
- 固定点监测循环增加输出频率限制，避免每 200 ms 全量打印。

2. 验证

- 密度模式刚开启时不再立刻刷 13-4。
- 传感器确实长时间密度为 0 时仍能最终报警。
- 单点检测串口行能直接看到位置。

阶段 5：读取部件参数的 13-13 处理

1. 修改 `LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c`

- `Sensor_ReadPartParamsInternal()` 读取密度/温度前先进入密度模式并等待稳定。
- 密度读取失败时，不应丢弃已经读到的位置、称重、电机状态等数据；建议返回“部分成功”日志，并只在关键项失败时置最终错误。

- 对不支持的辅助通道继续打印跳过，不进入最终报错。

2. 验证

- 连续执行读取部件参数 10 次，确认不再出现连续 13-13。
- 如果传感器确实返回设备内部错误，应保留原始错误码和响应内容，便于判断硬件原因。

阶段 6：称重碰撞 18-3 的边界优化

1. 修改 LTD_MAIN_CPU2/Services/Weight/weight.c 或调用侧

- 区分普通移动、固定点回位、找底流程中的称重保护语义。
- 普通下行移动接近罐底时触发低于触底阈值，可以先停止并返回“到达保护区/疑似触底”，不要全部显示为“碰撞”。
- 最终是否仍用 0x00120003 需要和现场安全策略确认。若仍保留该错误码，日志必须写清楚“触底阈值触发”。

2. 验证

- 液氮场景复测，确认 18-3 不再在正常探底或固定点移动中误导显示。

阶段 7：打印节流和日志可读性

1. 对以下高频打印增加节流或条件编译

- CheckWeightCollision() 的正常态打印。
- motorMoveUpToPositionOrAir() 的循环检测打印。
- SinglePoint_ReadSensor() 的每次采样打印。
- MotorCtrl_MoveToPosition() 运动中打印。

2. 建议日志分级

- 默认现场日志：阶段开始、阶段完成、关键参数、错误、恢复。
- 调试日志：50 ms/80 ms 运动明细，需要宏或参数打开。

3. 验证

- 同样流程串口日志行数明显下降。
- 上位机不再出现“下行一会才打印”的明显滞后。

建议执行顺序

1. 先做阶段 1，避免继续产生错误零点和错误编码器修正。
2. 再做阶段 2、3，解决瓦锡兰探底频率和点位选择疑问。
3. 再做阶段 4、5，减少密度模式瞬态报错和 13-13。
4. 最后做阶段 6、7，优化告警语义和现场打印体验。

需要现场确认的问题

1. 瓦锡兰密度测量后，是否默认必须探底；如果不是，建议默认 wartsila_bottom_detect_interval = 0。

2. `bottom_encoder_correction_tank_height` 是现场期望罐高，还是只用于某一次校准；如果只用于校准，修正完成后是否需要自动清零或显示“已应用”。
3. `maxTankHeightDeviation = 0` 当前等同关闭偏差保护，是否允许现场这样配置；建议不允许关闭硬保护。
4. CPU3 或上位机显示的 3-13 是否来自另一个日志源；当前 DAT 未找到该码，需要用原始 `0xFFFFFFFF` 对照确认。